

Analisis Pengembangan Sistem Logistik dengan Microservice



Disusun oleh Kelompok 4:

Mahendra Devid Putra Anwar	2407792
Imam Azizun Hakim	2404420
Arya Purnama Sauri	2408521
Muhammad Rangga Nur Praditha	2400297
Zharfan Faza Wibawa	2403995

Program Studi Ilmu Komputer
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Pendidikan Indonesia

Latar Belakang

Saat ini, industri logistik dan pengiriman barang di Indonesia berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya adopsi belanja daring (*e-commerce*). Menurut laporan industri dari **My XPDC (2025)**, nilai pasar logistik *e-commerce* di Indonesia diprediksi akan menyentuh angka USD 5,27 miliar pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) mencapai 8,52% dalam periode 2025 hingga 2030. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya industri logistik dalam menunjang aktivitas belanja daring. Perusahaan pengiriman skala besar seperti JNE, DHL, maupun J&T dituntut untuk menyediakan layanan yang cepat, akurat, dan dapat diakses kapan saja. Dalam ekosistem ini, teknologi informasi bukan lagi sekadar pendukung, melainkan tulang punggung operasional yang mengelola ribuan data resi, koordinat kurir, hingga transaksi pembayaran setiap detiknya.

Namun, seiring dengan pertumbuhan volume transaksi, arsitektur sistem informasi yang bersifat monolitik (terpusat dalam satu kesatuan kode) mulai menemui hambatan serius. Realita di lapangan menunjukkan bahwa saat periode *Harbolnas*, sistem pengiriman sering mengalami *bottleneck* akibat **lonjakan trafik** yang ekstrem (**Antara News, 2025**). Kondisi ini sering kali diperparah oleh keterbatasan arsitektur sistem lama yang tidak mampu melakukan eskalasi secara dinamis. Pada sistem lama, beban kerja yang tinggi pada satu fitur seperti fitur **pelacakan resi** sering kali mengonsumsi seluruh sumber daya server, yang berakibat pada melambatnya fitur kritis lainnya seperti pencetakan label pengiriman di gudang atau pemrosesan pembayaran.

Selain itu, sifat sistem yang saling terikat erat (*tightly coupled*) menciptakan risiko titik kegagalan tunggal (*single point of failure*). Sebuah kesalahan kecil atau *bug* pada modul manajemen tarif dapat menyebabkan seluruh aplikasi berhenti beroperasi, yang mengakibatkan stagnasi operasional di lapangan. Masalah ini diperparah dengan lambatnya sinkronisasi data antar modul, sehingga informasi posisi paket yang diterima pelanggan sering kali tidak sesuai dengan status asli di gudang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sebuah transformasi arsitektur sistem dari monolitik menjadi *microservices*. **ABizLSM (2025)** menekankan pentingnya migrasi dari sistem monolitik ke arsitektur *microservices*. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan resiliensi dan fleksibilitas sistem secara signifikan. Dengan memecah sistem pengiriman ke dalam layanan-layanan kecil yang mandiri seperti layanan *order*, *tracking*, *pricing*, dan *courier management* perusahaan dapat meningkatkan resiliensi dan fleksibilitas sistem. Arsitektur ini memungkinkan setiap layanan untuk dikembangkan, diperbarui, dan ditingkatkan kapasitasnya secara independen tanpa mengganggu fungsi layanan lainnya. Melalui perancangan sistem berbasis *microservices* ini, diharapkan operasional pengiriman dapat berjalan lebih stabil, responsif, dan siap menghadapi tantangan pertumbuhan bisnis di masa depan.

Analisis Kondisi Saat Ini

1. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir)

JNE adalah pemain veteran (berdiri sejak 1990) dan bisa dibilang sebagai pionir perusahaan logistik modern di Indonesia. Mereka memiliki jaringan keagenan tradisional yang sangat luas.

- Kelebihan:
 - Jangkauan Terluas: Memiliki jaringan hingga ke pelosok kecamatan dan desa yang seringkali tidak tersentuh kompetitor baru.
 - Varian Layanan Lengkap: Menawarkan banyak opsi mulai dari OKE (ekonomis), REG (reguler), YES (esok sampai), hingga JTR (kargo/trucking).
 - Kepadatan Agen: Hampir di setiap radius beberapa kilometer di area perkotaan pasti terdapat agen JNE, memudahkan pengiriman drop-off bagi pengguna personal (C2C).
- Kekurangan:
 - Teknologi Klasik: Pembaruan status pelacakan (tracking) terkadang mengalami jeda (tidak se-real-time kompetitor baru).
 - Standar Pelayanan Bervariasi: Karena sangat bergantung pada sistem franchise (agen mitra), kualitas pelayanan dan jam operasional antar agen bisa sangat berbeda-beda.
 - Harga: Untuk rute-rute tertentu di pulau Jawa, harganya seringkali sedikit lebih tinggi dibandingkan pendatang baru yang agresif bakar uang.

2. J&T Express

J&T adalah disruptor yang masuk dan langsung mengubah standar industri logistik di Indonesia, terutama karena mereka tumbuh bersamaan dengan ledakan e-commerce.

- Kelebihan:
 - Operasional 365 Hari: Mereka mendobrak standar dengan tetap beroperasi penuh di hari libur nasional dan akhir pekan.
 - Teknologi & Integrasi API: Sistem IT mereka sangat terpusat dan modern. Pembaruan status pelacakan sangat detail dan real-time (bisa melihat paket sedang di hub mana). Integrasi sistem dengan marketplace sangat mulus.
 - Kecepatan Reguler: Seringkali layanan reguler mereka terasa seperti layanan next-day di kota-kota besar karena efisiensi sorting center menggunakan mesin otomatis
 - is (conveyor belt modern).
- Kekurangan:
 - Kapasitas saat Peak Season: Sering mengalami bottleneck atau overload parah di fasilitas penyortiran utama saat event promo tanggal kembar, menyebabkan paket tertahan berhari-hari.

- Jangkauan Pelosok Ekstrim: Meski sudah sangat luas, untuk area kepulauan atau pelosok ekstrim, jaringan mereka belum setua dan seakar JNE.

3. SPX (Shopee Xpress)

SPX adalah layanan logistik in-house (pihak pertama) yang dibangun oleh Shopee.

- Kelebihan:
 - Integrasi Seamless: Karena berada di satu perusahaan, pertukaran data antara marketplace (Shopee) dan logistik (SPX) terjadi seketika (zero latency dalam konteks sinkronisasi status pesanan).
 - Kendali Biaya (Efisiensi): Shopee bisa memberikan subsidi ongkos kirim besar-besaran atau menggratiskan ongkir karena mereka memotong biaya vendor pihak ketiga.
 - Prioritas Penjual: Ekosistem ini dirancang sangat memanjakan seller di dalam platform mereka dengan fitur pickup yang sangat terkoordinasi.
- Kekurangan:
 - Eksklusivitas Platform: SPX pada dasarnya terkunci di ekosistem Shopee. Tidak bisa (atau sangat sulit) menggunakan SPX untuk mengirim barang pribadi ke teman di luar transaksi aplikasi Shopee.
 - Layanan Pelanggan Terpusat: Jika terjadi masalah paket (hilang/rusak), komplain harus melewati Customer Service Shopee yang seringkali berlapis, bukan langsung ke cabang SPX terdekat.
 - Kapasitas Armada Khusus: Sangat bergantung pada mitra kurir lepas (freelance). Jika ada lonjakan pesanan, terkadang kekurangan tenaga kurir di lapangan (last-mile delivery).

Overview Proses Bisnisnya

Untuk memetakan fitur backend, perlu memecah alur bisnis pengantaran paket menjadi empat fase utama: Pre-Journey, First Mile, Mid Mile, dan Last Mile. Setiap fase perpindahan fisik barang ini membutuhkan dukungan API dan layanan di belakang layar.

1. Fase Pre-Journey (Pembuatan Order & Harga)

Proses Bisnis: Pengirim memasukkan data paket (berat, dimensi, asal, tujuan). Sistem menghitung ongkos kirim. Pengirim memilih layanan, melakukan pembayaran, dan mendapatkan nomor resi (AWB).

Fitur Backend yang Dibutuhkan:

- Pricing Engine API: Algoritma yang mengkalkulasi tarif berdasarkan jarak (titik koordinat asal-tujuan), berat aktual dan berat volumetrik, dan jenis layanan (express, reguler).
- Order Management System (OMS): Endpoint untuk menyimpan data pesanan ke database relasional (seperti MySQL) untuk memastikan integritas data transaksional. Sistem ini juga bertugas di generate nomor resi yang unik.
- Payment Gateway Integration: Webhook pendengar (listener) untuk menerima status pembayaran (sukses/gagal) dari pihak ketiga (misal: Midtrans, Xendit) agar pesanan bisa diproses otomatis.

2. Fase First Mile (Penjemputan / Drop-off)

Proses Bisnis: Kurir terdekat menerima notifikasi penjemputan (pickup). Kurir datang ke lokasi, melakukan scan barcode paket, dan membawanya ke gudang cabang terdekat (origin hub).

Fitur Backend yang Dibutuhkan:

- Dispatch & Routing Service: Logika backend (bisa dibangun dengan Node.js untuk menangani proses asinkron dengan cepat) yang mencari kurir online dalam radius terdekat menggunakan data geospasial.
- Tracking & Status Update API: Endpoint krusial yang dipanggil oleh aplikasi kurir saat melakukan scan. Ini akan menggeser status paket dari ORDER_CREATED menjadi PICKED_UP.

3. Fase Mid Mile (Sortir & Transit)

Proses Bisnis: Paket tiba di gudang asal, disortir berdasarkan rute/kota tujuan, dimasukkan ke dalam karung/truk (manifesting), lalu dikirim ke gudang tujuan (destination hub) bisa via darat atau udara.

Fitur Backend yang Dibutuhkan:

- Warehouse Management System (WMS) API: Fitur untuk mencatat paket masuk (inbound) dan keluar (outbound) dari gudang.

- Manifesting Service: Fitur untuk mengelompokkan ribuan resi (AWB) ke dalam satu ID Truk atau ID Penerbangan. Jadi, ketika truk pindah lokasi, backend cukup meng-update lokasi ID Truk, dan ribuan resi di dalamnya akan otomatis ter-update status tracking-nya.
- High-Volume Write Database: Karena update status (tracking) akan sangat masif di fase ini, backend perlu desain tabel yang efisien atau menggunakan sistem caching (seperti Redis) sebelum ditulis permanen ke database.

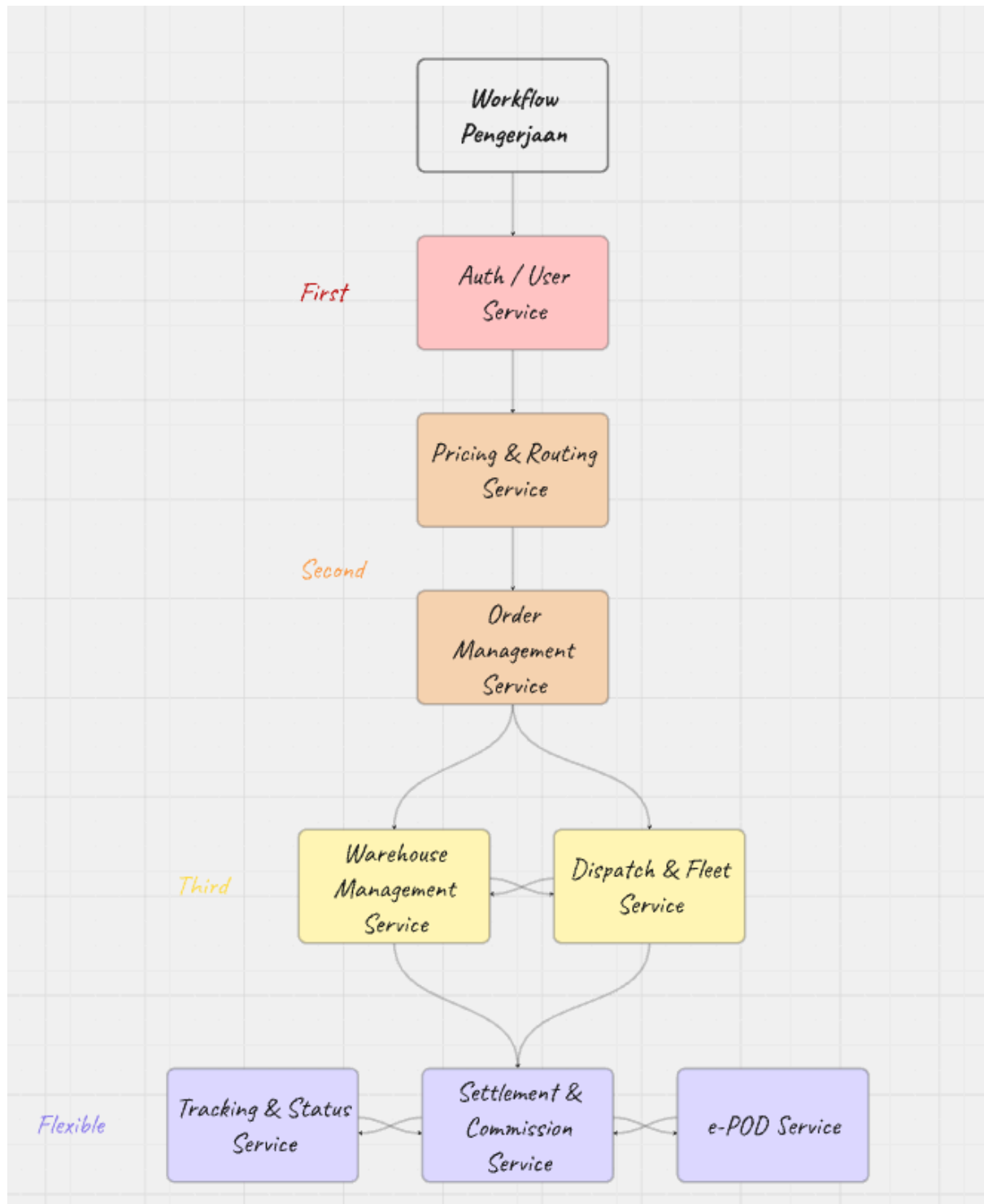
4. Fase Last Mile (Pengantaran ke Penerima)

Proses Bisnis: Paket tiba di gudang tujuan, diserahkan ke kurir pengantar (last-mile delivery). Kurir mengantar ke alamat dan kurir memfoto bukti pengiriman.

Fitur Backend yang Dibutuhkan:

- e-POD (Proof of Delivery) Service: Endpoint untuk menerima unggahan file gambar. Backend bertugas mengompres gambar dan menyimpannya ke cloud storage (seperti AWS S3 atau Google Cloud Storage), lalu menyimpan URL-nya di database.
- Final Settlement & Commission API: Logika trigger yang menghitung komisi untuk kurir begitu status paket berubah menjadi DELIVERED.

Workflow Pengerjaan :



Rancangan Microservices

1. Order Management Service (OMS)

- Deskripsi: Jantung transaksi awal. Bertanggung jawab untuk membuat pesanan baru, melakukan validasi data pengguna, men-generate nomor resi (AWB) yang unik, dan mengelola siklus hidup pesanan di fase awal.
- Penanggung Jawab: Ranga.
- Spesifikasi Input: Data pengirim & penerima (nama, no HP, alamat lengkap), dimensi paket (P, L, T), berat aktual, dan ID Layanan (Reguler/Express).
- Spesifikasi Output: Nomor Resi (AWB), ID Transaksi, Status ORDER_CREATED, dan URL Pembayaran (jika non-COD).
- Data (Database): PostgreSQL
- State: Stateless.
- Kaitan dengan Service Lain:
 - Memanggil *Pricing Service* secara sinkron (REST API) untuk mendapatkan harga sebelum order dibuat.
 - Mem-publish event OrderCreated ke Kafka, yang nantinya akan ditangkap oleh *Dispatch Service*
- Asumsi Load: 500 *Requests Per Second* (RPS) pada hari normal, bisa melonjak hingga 2.500 RPS saat Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional).

2. Pricing & Routing Service

- Deskripsi: Mesin kalkulasi tarif pintar. Menghitung biaya ongkos kirim berdasarkan berat volumetrik dan berat aktual, jarak geospasial, asuransi, dan promo yang berlaku.
- Penanggung Jawab: Arya
- Spesifikasi Input: Kode Pos / Titik Koordinat Asal dan Tujuan, Berat (kg), Dimensi (cm), Tipe Layanan.
- Spesifikasi Output: Rincian Biaya (Tarif dasar, Asuransi, Diskon, Total Bayar), Estimasi Waktu Pengiriman (SLA).
- Data (Database): Redis (Untuk *caching* rute dan tarif yang sering diakses agar latensi sangat rendah) dan PostgreSQL (Untuk master data matriks harga dari tim bisnis).
- State: Stateless.
- Kaitan dengan Service Lain: Berdiri sangat independen. Dipanggil oleh *OMS* saat *checkout*, dan sering dipanggil langsung oleh API Gateway saat pengguna hanya sekadar "Cek Tarif" di beranda aplikasi.
- Asumsi Load: Sangat tinggi, 2.000 - 4.000 RPS. Sering diakses publik (seperti cek harga kompetitor) tanpa berujung pada pembuatan order.

3. Tracking & Status Service

- Deskripsi: Buku besar perjalanan paket. Service ini berfungsi untuk mencatat, menyimpan riwayat, dan menyajikan status keberadaan paket secara *real-time* kepada pelanggan.

- Penanggung Jawab: Zharfan.
- Spesifikasi Input: Nomor AWB, Status Baru (misal: ON_TRANSIT, DELIVERED), Lokasi Hub, Timestamp.
- Spesifikasi Output: *Array/List* dari riwayat perjalanan paket yang terurut berdasarkan waktu.
- Data (Database): MongoDB atau Cassandra (Database NoSQL berorientasi dokumen/kolom sangat cocok untuk data *log/history* yang membengkak sangat cepat) dikombinasikan dengan Redis untuk menyimpan status *terakhir* paket.
- State: Stateless.
- Kaitan dengan Service Lain:
 - Menerima data secara asinkron (mendengarkan Kafka) dari *WMS*, *Dispatch Service*, dan *e-POD Service* setiap ada pergerakan fisik barang.
 - Menjadi *service* yang paling banyak di-hit oleh user via API Gateway.
- Asumsi Load: Ekstrem, 5.000 - 10.000 RPS. Ini adalah fitur yang paling sering di refresh oleh pengguna yang cemas menunggu paketnya.

4. Dispatch & Fleet Service

- Deskripsi: Otak operasional kurir di lapangan. Bertugas mencari kurir terdekat untuk proses *First Mile* (Pickup) dan mengatur penugasan *Last Mile* (Delivery) berdasarkan rute yang optimal.
- Penanggung Jawab: Imam
- Spesifikasi Input: Koordinat penjemputan/pengantaran, Volume/Berat total barang, Status ketersediaan kurir.
- Spesifikasi Output: ID Kurir yang ditugaskan, Urutan Rute Pengantaran.
- Data (Database): PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS (krusial untuk perhitungan geospasial dan *radius mapping* kurir) serta Redis untuk melacak lokasi *live* kurir.
- State: Stateless.
- Kaitan dengan Service Lain: Mendengarkan event dari *OMS* (butuh pickup) dan *WMS* (paket tiba di hub tujuan, butuh pengantaran). Mempublish event ke *Tracking Service* saat kurir mengkonfirmasi tugas.
- Asumsi Load: 300 - 800 RPS. Tergantung pada pergerakan pembaruan lokasi kurir (aplikasi kurir mengirim *ping* lokasi setiap 10 detik).

5. e-POD (Proof of Delivery) Service

- Deskripsi: Menangani semua berkas media sebagai bukti sah bahwa barang telah diterima atau gagal dikirim.
- Penanggung Jawab: Arya
- Spesifikasi Input: File Gambar (Foto rumah/penerima), ID Kurir, Nomor AWB, Koordinat GPS saat foto diambil (sebagai *anti-fraud*).
- Spesifikasi Output: URL Gambar (*Public/Signepred URL*), Status Upload SUCCESS.

- Data (Database): Cloud Object Storage (seperti AWS S3 atau Google Cloud Storage) untuk menyimpan fisik file gambar. MySQL/PostgreSQL hanya untuk menyimpan metadata (AWB dan URL gambar).
- State: Stateless.
- Kaitan dengan Service Lain: Dipanggil oleh aplikasi Kurir. Setelah sukses, mempublish event *PackageDelivered* ke Kafka yang akan ditangkap oleh *Tracking Service*, serta *Settlement Service* (untuk mencairkan komisi kurir).
- Asumsi Load: 100 - 200 RPS. Beban di sini bukan pada jumlah *request*, melainkan pada Bandwidth jaringan karena memproses transmisi file biner (gambar). Perlu ada modul kompresi gambar di sisi aplikasi kurir sebelum dikirim ke backend.

6. Auth / User Service

- Deskripsi: Gardan depan keamanan dan manajemen identitas. Bertanggung jawab untuk mengelola pendaftaran, proses otentikasi (login/logout), serta profil untuk semua jenis pengguna (pelanggan, kurir, dan admin sistem).
- Penanggung Jawab: Imam
- Spesifikasi Input: Data pendaftaran (Nama, Email/HP, Role), Kredensial login (Email/Password), dan Token otorisasi lama (untuk *refresh*).
- Spesifikasi Output: JWT Access Token, Refresh Token, Data Profil Pengguna, dan Daftar Kurir Aktif.
- Data (Database): PostgreSQL + GORM (Sangat cocok untuk data entitas pengguna yang terstruktur). Menggunakan bcrypt untuk *hashing* password.
- State: Stateless (Validasi menggunakan *golang-jwt/jwt*, sistem tidak menyimpan sesi *login* di memori server).
- Kaitan dengan Service Lain: Layanan ini berjalan di belakang API Gateway. Hampir semua *service* lain bergantung pada *service* ini secara tidak langsung (atau via *middleware* API Gateway) untuk memastikan validitas token JWT sebelum *request* diproses.
- Asumsi Load: Sangat Tinggi, 2.000 - 3.000 RPS. Terutama di pagi hari saat ribuan kurir melakukan *login* aplikasi secara bersamaan, atau saat pengguna publik mengecek profil mereka.

7. Warehouse Management Service (WMS)

- Deskripsi: Pusat kendali pergerakan fisik barang di dalam gudang (*Hub*). Menangani pencatatan paket masuk (*inbound*), paket keluar (*outbound*), hingga pengelompokan ribuan resi ke dalam satu kendaraan (*Manifesting*).
- Penanggung Jawab: Made
- Spesifikasi Input: Hasil scan *barcode* paket (AWB), ID Truk/Penerbangan (*Manifest ID*), dan ID Gudang (*Hub ID*).

- Spesifikasi Output: Status pencatatan sukses, Detail manifest lengkap dengan daftar AWB di dalamnya, dan Data inventaris gudang saat ini.
- Data (Database): PostgreSQL + GORM.
- State: Stateless.
- Kaitan dengan Service Lain: Terintegrasi erat menggunakan kafka-go untuk komunikasi *event-driven*.
 - Saat *Inbound*, mempublish event *PackageArrived* ke Kafka.
 - Saat proses PATCH `/manifests/:id/dispatch`, mempublish event *ManifestDispatched* yang nantinya akan ditangkap oleh Tracking & Status Service untuk meng-*update* ribuan status AWB sekaligus menjadi *On Transit*.
- Asumsi Load: Moderat namun bergelombang (*Spiky*), 500 - 1.000 RPS. Trafik akan memuncak pada jam-jam tertentu saat truk kargo (*line-haul*) tiba untuk bongkar muat secara massal.

8. Settlement & Commission Service

- Deskripsi: Pusat rekonsiliasi finansial. Menghitung, mencatat, dan mengaudit komisi kurir berdasarkan pengiriman, serta memantau status pencairan dana transaksi COD (*Cash on Delivery*).
- Penanggung Jawab: Made
- Spesifikasi Input: ID Kurir (untuk melihat riwayat/ringkasan), Nomor AWB (untuk cek COD), dan *Trigger* pencairan dari Admin.
- Spesifikasi Output: Log riwayat komisi, Ringkasan total komisi/saldo kurir per periode, Status pencairan COD, dan log finansial.
- Data (Database): PostgreSQL + GORM, didukung oleh Redis untuk *caching* ringkasan total komisi berjalan agar proses pengambilan data lebih cepat tanpa membebani *database* utama.
- State: Stateless.
- Kaitan dengan Service Lain: Sebagai *Consumer* (pendengar) Kafka menggunakan kafka-go. Layanan ini mendengarkan event seperti *PackageDelivered* dari e-POD Service untuk secara otomatis memicu perhitungan dan penambahan komisi ke akun kurir terkait.
- Asumsi Load: Rendah ke Moderat, 100 - 300 RPS. Sebagian besar beban kerjanya ada di latar belakang (*background processing*) saat menerima data dari Kafka. *Request API* langsung biasanya hanya terjadi saat kurir membuka halaman "Pendapatan" di aplikasi mereka atau saat Admin divisi keuangan melakukan audit.

Daftar Pustaka

- Antara News. (2025, 13 Desember). *Puncak Harbolnas, perusahaan logistik maksimalkan ketepatan pengiriman*. Diakses dari <https://www.antaranews.com>
- My XPDC. (2025). *Proyeksi dan tren pasar logistik e-commerce Indonesia 2025-2030*. Diakses dari <https://www.myxpd.com/reports/logistics-market-outlook-2025>
- ResearchGate. (2025). *ABizLSM: A framework for migrating critical legacy monolith systems to microservices architecture*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/abizlsm-migration-framework>